

5.2.18 前面的讨论中已经证明 $\|f\| = \|x_f\|$.

习 题

1. 极化恒等式. 设 a 是复线性空间 X 上的共轭双线性函数, $q(x) = a(x, x)$ 是 a 诱导的二次型, 求证:

(1) 对 $\forall x, y \in X$, 有

$$a(x, y) = \frac{1}{4} \{q(x+y) - q(x-y) + iq(x+iy) - iq(x-iy)\};$$

(2) q 是实值函数 $\iff a(x, y) = \overline{a(y, x)}$, $\forall x, y \in X$.

2. 给定内积空间 $(X, (\cdot, \cdot), \rho)$. 假定 (X, ρ) 的完备化空间是 H , 证明在 H 上存在内积 $(\cdot, \cdot)_H$, H 上的距离是由内积 $(\cdot, \cdot)_H$ 导出的, 并且当 $x, y \in X$ 时, $(x, y)_X = (x, y)_H$. (命题 5.2.5.)

3. 在空间 $L^2(-1, 1)$ 中, 计算由下列三个点:

$$f_1(x) = 0, \quad f_2(x) = 1, \quad f_3(x) = x$$

构成的三角形的三个角.

4. 在 $C[-1, 1] = X$ 中, 令

$$(1) \quad M_1 = \{f \in X \mid f(x) = 0, \forall x < 0\};$$

$$(2) \quad M_2 = \{f \in X \mid f(0) = 0\}.$$

计算 M_1, M_2 在 X 中关于内积

$$(f, g) = \int_{-1}^1 f(x) \overline{g(x)} dx$$

的正交补.

5. 在空间 $L^2(0, 1)$ 中找出下列集合的正交补:

(1) M_1 是全体关于 x 的多项式;

(2) M_2 是全体关于 x^2 的多项式;

(3) M_3 是常数项为零的全体多项式;